

Генератор гаммы на основе XSL-схемы

Помните нашего связиста с Крипторегаты? После доклада о том, что взятый им шифр гаммирования получился нестойким, связист решил модифицировать схему генерации ключей, чтобы не использовать одну и ту же гамму. Вот, что он придумал:

- Генератор гаммы есть преобразование $F : \mathbb{Z}_2^{64} \rightarrow \mathbb{Z}_2^{64}$, которое построено на базе XSL-схемы (такая широко применяется при построении блочных шифров);
- В качестве нелинейного преобразования используется синтезированный S -блок. $S : \mathbb{Z}_2^8 \rightarrow \mathbb{Z}_2^8$. У связиста получилась такая подстановка: (208, 5, 11, 222, 234, 63, 49, 228, 31, 202, 196, 17, 37, 240, 254, 43, 117, 160, 174, 123, 79, 154, 148, 65, 186, 111, 97, 180, 128, 85, 91, 142, 239, 58, 52, 225, 213, 0, 14, 219, 32, 245, 251, 46, 26, 207, 193, 20, 74, 159, 145, 68, 112, 165, 171, 126, 133, 80, 94, 139, 191, 106, 100, 177, 242, 39, 41, 252, 200, 29, 19, 198, 61, 232, 230, 51, 7, 210, 220, 9, 87, 130, 140, 89, 109, 184, 182, 99, 152, 77, 67, 150, 162, 119, 121, 172, 205, 24, 22, 195, 247, 34, 44, 249, 2, 215, 217, 12, 56, 237, 227, 54, 104, 189, 179, 102, 82, 135, 137, 92, 167, 114, 124, 169, 157, 72, 70, 147, 188, 105, 103, 178, 134, 83, 93, 136, 115, 166, 168, 125, 73, 156, 146, 71, 25, 204, 194, 23, 35, 246, 248, 45, 214, 3, 13, 216, 236, 57, 55, 226, 131, 86, 88, 141, 185, 108, 98, 183, 76, 153, 151, 66, 118, 163, 173, 120, 38, 243, 253, 40, 28, 201, 199, 18, 233, 60, 50, 231, 211, 6, 8, 221, 158, 75, 69, 144, 164, 113, 127, 170, 81, 132, 138, 95, 107, 190, 176, 101, 59, 238, 224, 53, 1, 212, 218, 15, 244, 33, 47, 250, 206, 27, 21, 192, 161, 116, 122, 175, 155, 78, 64, 149, 110, 187, 181, 96, 84, 129, 143, 90, 4, 209, 223, 10, 62, 235, 229, 48, 203, 30, 16, 197, 241, 36, 42, 255);
- Для L -слоя было выбрано преобразование линейного регистра сдвига $L : \mathbb{Z}_2^{64} \rightarrow \mathbb{Z}_2^{64}$ с многочленом обратной связи, коэффициенты которого записываются таким числом: 0x12a9d9b8c0edf6e79 (старший бит – коэффициент при старшей степени). На каждом раунде регистр инициализируется одной из раундовых констант и проходит 64 шага инициализации. Получившееся состояние используется дальше в раундовой функции;
- В итоге ключ генерируется следующим образом:

$$k^{(i)} = S(k^{(i-1)}) \oplus L^{64}(C^{(i)}),$$

где $k^{(i-1)}$ – предыдущий сгенерированный ключ, $k^{(0)}$ – исходный ключ, который подается на вход данного генератора гаммы. $C^{(i)}$ – раундовые константы:

- 0x6ea276726c487ab8,
- 0x5d27bd10dd849401,
- 0xdc87ece4d890f4b3,
- 0xba4eb92079cbeb02,
- 0xb2259a96b4d88e0b,

- 0xe7690430a44f7f03,
- 0x7bcd1b0b73e32ba5,
- 0xb79cb140f2551504,
- 0x156f6d791fab511d,
- 0xeabb0c502fd18105,
- 0xa74af7efab73df16,
- 0x0dd208608b9efe06,
- 0xc9e8819dc73ba5ae,
- 0x50f5b570561a6a07,
- 0xf6593616e6055689,
- 0xadfba18027aa2a08.

- Уравнение зашифрования строится следующим образом:

$$y^{(i)} = x^{(i)} \oplus k^{(i)}, \quad y^{(i)}, x^{(i)} \in \mathbb{Z}_2^{64}.$$

Связист хочет проверить стойкость нового ключевого генератора. Для этого он зашифровал фрагмент первого абзаца первой главы «Алисы в стране чудес» (на английском языке). Вот шифртекст:

```
3291999942924df2eb53323558623a949f5d90c4ba2cf0d9883c21ee0fcd8e5348
de9d8fecee8b55693a5682396c33b57cdcaa6946fdfe5c50660656cfb03fbfa682
db7f20837e3d406340ebf301b8223a7ada2820b5e15756ab0f54e2af8008f181e4
74757afbdfaf65525e88dadce723653bfc35398852d3e82cfb4815f3f6
```

Ваша задача проанализировать предложенный ключевой генератор и, если в нем есть уязвимости, то проэксплуатировать их и найти ключ шифрования.